Лабораторная работа №6

Установка и настройка системы управления базами данных MariaDB

Выполнила: Трифонова Алина, группа НПИ-02-23

Установка MariaDB

Установка пакетов

Первым этапом выполнения лабораторной работы была установка необходимых пакетов для работы с базами данных.

```
dnf -y install mariadb mariadb-server
```

Конфигурационные файлы

Основной конфигурационный файл `/etc/my.cnf` содержит параметры работы сервера. Дополнительные конфигурации размещаются в каталоге `/etc/my.cnf.d`.

Запуск службы

```
systemctl start mariadb
```

Автозагрузка

```
systemctl enable mariadb
```

Проверка порта

```
ss -tulpen | grep mysql
```

Настройка безопасности MariaDB

Для обеспечения безопасности базы данных был выполнен специальный скрипт конфигурации.

01

Запуск скрипта

```
mysql_secure_installation
```

02

Установка пароля

Определение надёжного пароля для пользователя root базы данных

03

Запрет удалённого доступа

Блокировка удалённого доступа для пользователя root

04

Удаление тестовой базы

Удаление тестовой базы данных и анонимных пользователей

Важно: После настройки безопасности база данных готова к работе с правами администратора через команду `mysql -u root -p`

Просмотр информации о базах данных

Список баз данных

SQL-запрос `SHOW DATABASES;` выводит список всех доступных баз данных в системе.

Команда помощи

Команда `\h` отображает список доступных команд MySQL в интерактивной оболочке.

Системные базы данных

`information_schema` **— метаданные баз данных**
`mysql` **— системные таблицы**
`performance_schema` **— статистика производительности**
`test` **— тестовая база (может быть удалена)**

Просмотр таблиц

Команда `SHOW TABLES;` показывает список таблиц в текущей базе данных

Выход из оболочки

Команда `exit` или `quit` завершает сеанс работы с MariaDB

Конфигурация кодировки символов

Настройка кодировки UTF-8 обеспечивает корректное отображение кириллических символов и поддержку международных стандартов.

Создание конфигурации

Файл `utf8.cnf` **в каталоге** `/etc/my.cnf.d`

Параметры кодировки

Разделы `[client]` **и** `[mysqld]` **с параметром UTF-8**

Перезапуск службы

Команда `systemctl restart mariadb` **применяет изменения**

Конфигурация клиента

```
[client]
default-character-set = utf8
```

Конфигурация сервера

```
[mysqld]
character-set-server = utf8
```

Создание базы данных

Создание базы данных

Команда `CREATE DATABASE addressbook CHARACTER SET utf8 COLLATE utf8_general_ci;` **создаёт новую базу с кодировкой UTF-8**

Переход к базе данных

Команда `USE addressbook;` **активирует созданную базу данных для работы**

Проверка таблиц

Команда `SHOW TABLES;` **подтверждает отсутствие таблиц в новой базе данных**

Создание таблицы city

```
CREATE TABLE city(
  name VARCHAR(40),
  city VARCHAR(40)
);
```

Добавление записей

```
INSERT INTO city(name,city)
VALUES ('Иванов','Москва');
INSERT INTO city(name,city)
VALUES ('Петров','Сочи');
INSERT INTO city(name,city)
VALUES ('Сидоров','Дубна');
```

Результат: Таблица содержит три записи с фамилиями и городами

Создание пользователя базы данных

Создание пользователя

```
CREATE USER user@'%'
IDENTIFIED BY 'password';
```

Пользователь `user` может подключаться с любого хоста

Назначение прав

```
GRANT SELECT, INSERT,
UPDATE, DELETE ON
addressbook.* TO
user@'%';
```

Пользователю выданы права на чтение, вставку, обновление и удаление

Обновление привилегий

```
FLUSH PRIVILEGES;
```

Применение изменений к системе прав доступа

Просмотр структуры

```
DESCRIBE city;
```

Вывод информации о столбцах таблицы и их типах данных

Просмотр баз данных и таблиц

Для проверки доступности баз данных и таблиц используется утилита `mysqlshow`.

Список баз данных

```
mysqlshow -u root -p
```

Отображает все доступные базы данных в системе MariaDB

Таблицы базы данных

```
mysqlshow -u root -p
addressbook
```

Показывает список таблиц в базе данных addressbook

Доступ пользователя

```
mysqlshow -u user -p
addressbook
```

Проверка доступа пользователя user к базе данных

Резервные копии базы данных

1

Создание каталога

```
mkdir -p /var/backup
```

2

Стандартная копия

```
mysqldump -u root -p addressbook >
/var/backup/addressbook.sql
```

3

Сжатая копия

```
mysqldump -u root -p addressbook | gzip >
/var/backup/addressbook.sql.gz
```

4

Копия с датой

```
mysqldump -u root -p addressbook | gzip > $(date
+/var/backup/addressbook.%Y%m%d.%H%M%S.sql.gz)
```

Восстановление из копии

```
mysql -u root -p addressbook < /var/backup/addressbook.sql
```

Восстановление из сжатой копии

```
zcat /var/backup/addressbook.sql.gz | mysql -u root -p
addressbook
```

Контрольные вопросы

1 **Команда настройки безопасности**
`mysql_secure_installation` — скрипт конфигурации безопасности MariaDB

2 **Настройка сетевого доступа**
Изменение параметра `bind-address` в `/etc/my.cnf` и разрешение удалённых подключений

3 **Просмотр баз данных**
Команда `SHOW DATABASES;` отображает список доступных баз данных

4 **Просмотр таблиц**
Команда `SHOW TABLES;` показывает таблицы в текущей базе данных

5 **Структура таблицы**
Команда `DESCRIBE имя_таблицы;` выводит информацию о полях таблицы

6 **Просмотр записей**
Команда `SELECT * FROM имя_таблицы;` отображает все записи таблицы

7 **Удаление записи**
Команда `DELETE FROM имя_таблицы WHERE условие;` удаляет записи по заданному условию

8 **Конфигурационные файлы**
Расположены в `/etc/my.cnf` и каталоге `/etc/my.cnf.d`

9 **Файлы баз данных**
Хранятся в каталоге `/var/lib/mysql`

10 **Резервное копирование**
Создание копии: `mysqldump`, восстановление: `mysql` с файлом резервной копии